引用体检 · 技术说明

从参考文献事实，到正文论断证据。一套面向论文写作自查、保留来源和不确定性的 AI Web 工作流。

> **产品主张：每一个判断，都应能回到数据库记录或原文片段。**

项目摘要

参考文献的书目真实性与正文论断的证据支持是两个问题。本项目把它们分为独立工作区：前者用公开学术数据库核对题名、作者、年份、期刊与 DOI；后者先检索证据片段，再由 DeepSeek 判断一条论断与材料的关系。

PDF、DOCX 与 TXT 导入提供文字预览和确认；AI 辅助解析采用限定工具与原文校验；论断核查提供来源范围、原文引句和位置。系统保留失败、未完成与证据不足的差别，帮助用户决定哪里需要进一步阅读。

项目项	当前信息
参赛方向	第九届传智杯 • AI WEB 网页开发挑战赛
运行形态	Next.js Web 应用；本地生产预览；未声明公网部署
AI 提供方	DeepSeek；真实验收使用 deepseek-flash
材料日期	2026-10-14；本地技术验收版
学校、队伍与成员	待本人补充真实身份及分工；本材料不编造团队信息

文档范围：项目概述、需求分析、架构、AI 技术、核心实现、测试与部署、创新和展望。本文不构成官方成绩、临床或学术结论认证。

01 需求与问题边界

目标用户是需要复核 AI 辅助写作引用的学生、研究者与写作辅导人员。当前尚无真实用户访谈或使用效果研究，因此这里是产品需求假设与已实现任务范围。

用户要解决的问题	产品行为	不能据此推出
引用是否真实、字段有无写错	数据库核验与逐字段差异	查不到就一定是编造
引用是否支持正文一句话	检索片段、关系判断、原文引句	存在文献就支持论断
材料散落在文档中	导入预览，用户确认应用	上传后已完整理解图片/表格
遇到失败怎么继续	取消、错误、未完成与报告说明	部分完成可当完整通过

两个任务，各自保留判断依据

参考文献体检回答元数据问题：记录是否可查、是否同一篇、字段哪里不同、是否存在撤稿或关注标记。规范写法依据已取得的数据库元数据生成。

论断证据核查回答有限材料中的关系问题：支持、部分支持、矛盾或证据不足。它不是事实搜索引擎，也不会自动取得所有论文全文。用户文本仅标为用户提供，系统不认证其真实性。

验收标准

正常输入要能形成可复核结果；错误、缺配置、取消与证据缺失要有不同状态；导入文字在应用前可检查；对外展示的功能、测试数字与实际文件一致。性能、准确率与市场价值没有测量依据时不作量化承诺。

02 系统架构与数据流

前端采用 Next.js App Router、React、TypeScript 和 Tailwind CSS。服务端模块把文件提取、规则核验与模型判断隔开，模型密钥不进入客户端。



边界	实现职责
页面与组件	输入、来源范围、进度、取消、结果与报告；手机布局
/api/check	流式参考文献工作流；AI 配置查询及解析降级
/api/import	读取文件并返回纯文本、警告和元数据；不输出可执行 HTML
/api/claims	来源获取、检索、模型判断及引用校验；结果保留完成状态
lib/verify • ai • claims • documents	业务逻辑与 UI 解耦；模块测试覆盖各自边界

信任边界

公开数据库响应、用户文件和模型输出都视为外部输入。数据库结果不等于真实世界全部知识；上传文字不等于可信论文；模型文本也不直接成为程序事实。每条链路在输入、来源、结构和输出位置上设置校验。

03 参考文献：工具调用与事实核验

选用 DeepSeek 复用现有配置与中文交互能力，采用受约束的 Function Calling。当前没有与其他模型做质量或成本对照实验，因此不声称它是最优模型。

集成方式

标准模式由规则提取条目和字段；AI 模式在数据库查询前加入 verify_references 工具调用。服务端预先固定条目边界，只接受原文可支持的字段。模型不能增删条目、改写原文、覆盖已有错误证据或调用任意工具。

有 DOI 时先取元数据；必要时核对 DOI 注册与内容协商结果。整条引文通过 Crossref 模糊检索，英文条目必要时使用 OpenAlex 兜底。匹配与结论由程序依据取得的数据执行。

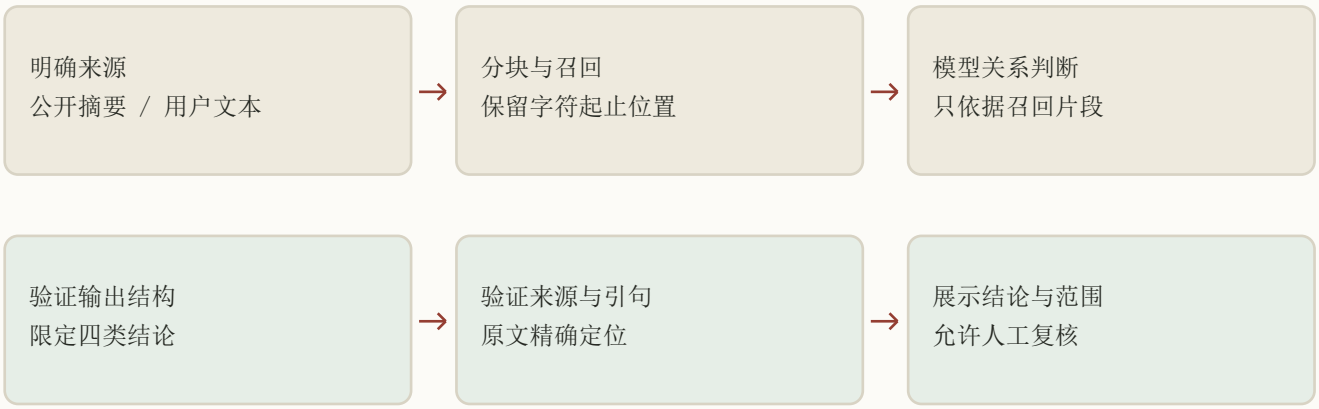
关键保护	用户可见结果
作者、年份、期刊依据保留	模型不能把原文中的错误提前修掉
同篇判定独立于相近候选	候选未确认时保留原文并要求人工判断
撤稿与关注声明分开	不同的学术状态不会被合并成同一标签
连接失败与查无记录分开	故障和预算不足记为未完成，不当作不存在
流结束完整性与取消	不把截断或中断结果当作完整报告

优化与代价

用规则预处理、有限工具、缓存、并发和调用上限控制请求量；已知瞬时网络错误最多重试一次，共用时间预算。AI 失败时显式回退标准核验。此处属于确定步骤的 AI 工作流，没有模型自主规划检索策略。

04 论断：先检索，再判断

论断接口每次接收一条论断，并使用 DOI 来源或用户文本中的一种。只允许 DOI/doi.org 输入，不接受模型或用户指定任意远程抓取地址。



检索策略

源文本按最多 1,200 字符切块、重叠 160 字符，尽量贴近段落/句子边界。每次建立内存 BM25 索引：英文按词、中文按相邻汉字二元组，最多召回 6 块；无向量数据库。零词面命中且原文不超过 6 块时全部召回并提示跨语言/短文本限制；长文零命中则停止，不调用模型。

轻量检索便于审计，但跨语言、同义改写和分散证据可能漏召回。没有命中不等于全文一定不支持；结果需保留当前检索范围。尚无消融实验量化其对真实判断质量的提升。

输出约束与覆盖范围

judge_claim 工具输出结论、解释、来源与引句。服务端核对片段编号与精确引句，返回规范化文本的 UTF-16 零基字符区间，不是 PDF 页码。已校验引句不保证解释必然正确。摘要只代表摘要范围；用户文本未经独立认证。该流程不独立完成撤稿核验。

05 文档导入与用户确认

导入模块只提取可读文本。使用 PDF.js 读取 PDF 文字层，使用 yauzl 与 saxes 解析 DOCX 包结构及正文 XML；纯文本接受 UTF-8 或带 BOM 的 UTF-16。

输入	实际提取	明确限制
PDF	文字层；记录页数与空白文字页	无 OCR；多栏、公式、表格及断行可能顺序不准
DOCX	正文和表格文字	图片、文本框、页眉页脚、脚注与修订删除不保证包含
TXT	校验编码后的纯文本	二进制或不支持编码需在本地另存
参考文献区域	按标题定位候选区域	可漏选或多选；用户确认和编辑后应用

资源与安全边界

文件最多 8 MiB、PDF 最多 100 页、文字最多 160,000 字符。PDF 在文字限额前限制解码缓冲：单缓冲 8 MiB、每文档累计分配32 MiB，覆盖多层过滤与对象流；不是总内存RSS硬上限。固定PDF.js 6.4.299 worker并校验完整SHA，依赖变化时拒绝解析并要求重审升级。

DOCX限制条目、展开体积、异常压缩比；拒绝不安全路径、宏、XML实体与外部嵌入正文，不主动访问外部引用。扫描空文字、加密、损坏和超限有不同说明。预览为纯文本，确认前不覆盖已有内容。

> **多格式文件输入 ≠ 多模态理解。本项目不把 PDF/DOCX 文字提取计作视觉模型能力。**

安全限制是工程防护，不是对全部恶意文档的完整安全认证。PDF 隐藏文字/白字指令的视觉检测尚未实现。

06 可控性、隐私与交互

把来源和不确定性放在操作流程内：用户看到发送范围、查询阶段、结论依据和取消入口，而不是只得到一个分数。

场景	处理策略
标准文献核查	向公开数据库查询引文；不请求语言模型
主动使用 AI 解析	向 DeepSeek 发送相应参考文献条目
主动使用论断核查	发送论断及被召回的证据片段；不是默认发送整个上传文件
服务端密钥	环境变量配置；不写客户端、公开仓库或报告
模型输出与提示注入	限定任务、来源与结构；不赋予任意网络/命令执行能力
失败、中止或无证据	状态区分；失败不替代成支持、矛盾或真实性结论

交互设计

纸张、印章和报告视觉把核查过程组织成可读的检查单。信息有误时展示字段差异；论断结果展示摘要/用户材料标签与原文位置；完成报告可复查，中断报告标出未完成。

手机场景重点检查长 DOI 换行、输入与按钮布局、展开证据和结果卡片。视觉标签帮助浏览，不替代来源和理由；匹配参考值也不是经过统计校准的正确概率。

上线前仍需补齐

当前限额以 Node 进程为边界，不能当作跨实例共享预算；重启也可能重置计数。公网服务需可信代理、共享限流、账户与费用观测，并根据实际场景确定数据保留和访问策略。目前未完成完整负载或渗透测试。

07 验证方法与实测结果

以下记录区分离线固定响应、真实网络与浏览器操作。测试通过只覆盖列出的样本和版本，不推导真实世界总体准确率。

层级	实测记录	解释范围
文献数据库回归	29/29；编造7/7；真实误报不存在0/15	第一阶段真实联网，自建小样本
DeepSeek + 数据库	两条公开引文，已核实/期刊错误；未降级	第一阶段真实工具调用
论断真实模型	4/4；1个Crossref公开摘要，3个合成材料；引句均有效	支持/矛盾/证据不足；流程冒烟，不是准确率
新页面浏览器	1440/390宽；10次真实文件上传解析；状态保留、确认和取消	导入实际请求；论断用真实响应回放检查UI
页面真实判断	合成样例400人与40人冲突；矛盾、引句与报告均成功	另有真实页面模型请求，非回放
最终自动检查	23文件、289测试通过；lint、类型检查与生产构建exit 0	固定边界与回归；含解码资源防护
客户端秘密检查	生产静态232文件扫描，密钥匹配0	只证明本次静态构建扫描结果

一次可复核的公开摘要核查

2026-10-14，DOI 10.1038/s41598-023-41032-5 的 Crossref 摘要经真实 DeepSeek 判断，支持“该研究样本中 GPT-3.5/GPT-4 虚构引文比例为55%/18%”。约14.5秒返回；引句定位到摘要字符区间[713,823)。这里只复核研究样本的表述，不外推到今天的模型或总体写作场景。

评测限制

自建29条文献与4例论断存在样本量和选样偏差。合成材料仅检查行为，不是真实研究结果。本轮没有跨领域大样本盲测、标注一致性、检索消融、用户效率或商业转化研究。

证据索引见第 11 页；最终模拟评分独立保存，不把评分自评写成性能指标。

08 运行、配置与复现

当前交付为本地源码与验收材料，不等于已完成公网部署或正式赛事提交。评审应使用自己的服务端密钥并保留真实开发记录。

步骤	执行或配置
环境	Node.js 22.13+；pnpm；以 package.json 和 pnpm-lock.yaml 为准
安装	pnpm install；复制 .env.example 为 .env.local，已有配置不覆盖
AI 配置	DEEPSEEK_API_KEY；可选 DEEPSEEK_MODEL、DEEPSEEK_BASE_URL
数据库联系信息	建议设置 CROSSREF_MAILTO；配置仅保留在服务端
本地开发	pnpm dev；默认 http://localhost:3210
生产预览	pnpm build；pnpm start --port 3210
质量检查	pnpm test；pnpm lint；pnpm typecheck；pnpm build
真实联网回归	pnpm eval --out=eval/results/local.json；pnpm smoke:ai

复现注意

没有 AI 密钥时仍可使用标准文献核验；论断语义判断需要模型配置。公开数据库和模型连接会变化，复现记录应保存时间、输入、配置的模型名称与结果，不保存密钥。

自动测试中的固定上游响应保证可重复性，但不能证明当天外部服务可用。真实联网测试可能产生少量模型费用，也不能代替离线边界测试。上传解析依赖在服务端运行，不把解析器和密钥暴露给客户端。

公网演示是官方可选加分项。本轮没有对外发布授权，不把本地端口写成可公网访问链接；正式提交前另行验证评审访问。

09 创新点、局限与发展方向

创新定位是应用与工程组合：把 AI 引用问题拆成可追溯的事实核验和证据核查，而不是声称新的基础模型或检索算法。

层面	当前设计价值	尚缺证据
应用	文献事实与正文证据分开；从格式走向可复核判断	真实用户规模和效率改善
技术	限定工具、原文依据、数据库核验、检索与引句定位组合	算法独创性、检索消融与跨模型比较
交互	保留错误原文、来源范围、失败状态和人工确认	系统可用性研究与无障碍完整评估
社会价值	促进写作者发现引用问题、理解证据边界	真实教学或学术场景的效果研究
商业	可探索图书馆、写作中心试点服务	付费意愿、单位成本、转化及留存

已经明确的局限

开放数据库覆盖不完整，跨语言元数据可能难以匹配；摘要常常不能回答正文问题。BM25 词项召回可能漏掉语义近似证据，模型关系判断仍可能有偏差。文档提取不能保真还原复杂版面。

未实现：OCR/拍照、多模态理解、自主检索规划 Agent、MCP Server、隐藏文字视觉检测、账户计费与完整生产运营。不得把这些内容作为已完成卖点。

下一阶段优先级

先扩大独立盲测集和跨语言长文评测，比较词项、向量及混合检索；再做真实写作者试用，测量复核时间与误报成本。根据这些证据决定 OCR、扩展工具协议和商业服务是否值得投入。

10 证据索引与提交对应

本地路径以下按项目根目录 D:/Darks/projects/cite-checkup 表示。复核时先查看最终状态文件，再核对实际文件，避免把旧版本验收当成新版本。

证据	项目内位置 / 说明
最终项目状态	PROJECT_STATE.md；作为索引，关键结果需核对实际文件
真实文献回归	eval/results/improved-final-2026-10-14.json
真实 AI 解析	eval/results/ai-smoke-2026-10-14T01-36-52-721Z.json
真实论断4例	eval/results/claims-smoke-2026-10-14T02-20-44-807Z.json
新浏览器验收	eval/phase-two-2026-10-14/qa-dev-browser-acceptance.json；browser-claim-report.md
最终命令与静态检查	eval/phase-two-2026-10-14/final-checks.json；client-secret-check.json
最终证据清单	eval/phase-two-2026-10-14/competition/EVIDENCE_INDEX.md
官方规则快照	eval/phase-two-2026-10-14/competition/official-rules-live.json
讲稿、问答与内容源	docs/competition/ 下 narration.json、DEFENSE_QA.md、technical-content.json、build_technical_report.py、technical-report.html

官方材料要求对应

官方要求技术 PDF 不超过 30 页，包含概述、需求、架构、AI、实现、测试部署和展望。本报告共 11 页，对应这些部分；AI 选型、集成、优化和创新均单独说明。

正式视频须为 5-8 分钟、MP4、至少 1080p、普通话讲解。代码仓库需可供评审访问、保留真实历史并补齐团队资料。本轮不代为报名、公开仓库或提交赛事。官方页面核对日期为 2026-10-14。

官方来源：https://www.boxuegu.com/matchTrack/detail/?id=10037 。接口快照来自官网 gateway.boxuegu.com 的 competition/track/detail，参数 id=10037、includeDetail=true。具体提交操作以赛事个人中心与组委会通知为准。